1. (3 Punkte) Ein Programm soll das Alter abfragen und nach einem Klick anzeigen, ob man volljährig ist. Welche Widgets brauchen wir, und wofür?

> **Lösung:** Ein `Label` für die Frage, ein `Entry` für die Eingabe des Alters, einen `Button` zum Auslösen und ein `Label` für die Antwort.

2. (4 Punkte) Gegeben ist das folgende Programm.

```
import tkinter as tk

def klick():
    zahl = int(anzeige['text'])
    anzeige['text'] = zahl * 2

fenster = tk.Tk()
anzeige = tk.Label(fenster, text='3')
anzeige.pack()
knopf = tk.Button(fenster, text='Mal 2', command=klick)
knopf.pack()
fenster.mainloop()
```

   (a) Was steht im Fenster, bevor geklickt wird?

   (b) Was zeigt das Label nach drei Klicks auf den Knopf?

   (c) Warum steht in der Funktion `int(anzeige['text'])`?

> **Lösung:** a) das Label mit 3 und der Knopf `Mal 2`
> b) 24
> c) Das Label enthält Text. Zum Rechnen muss er in eine ganze Zahl umgewandelt werden.

3. (3 Punkte) Der Knopf soll bei jedem Klick den Text ändern. Stattdessen passiert beim Klicken nichts, die Funktion läuft nur einmal beim Start.

```
knopf = tk.Button(fenster, text='Los', command=klick())
```

   Erkläre den Fehler und gib die richtige Zeile an.

> **Lösung:** Mit den Klammern wird `klick` sofort aufgerufen, und `command` bekommt den Rückgabewert `None`. Wir müssen die Funktion selbst übergeben: `command=klick`

4. (5 Punkte) Schreibe ein Programm mit einem Eingabefeld, einem Knopf und einem Label für die Ausgabe. Nach einem Klick auf den Knopf zeigt das Label die eingegebene Temperatur in Grad Celsius in Fahrenheit an. Es gilt $F = C \cdot 1{,}8 + 32$.

Lösung:

```
import tkinter as tk

def rechnen():
    c = float(eingabe.get())
    ausgabe['text'] = c * 1.8 + 32

fenster = tk.Tk()
eingabe = tk.Entry(fenster)
eingabe.pack()
knopf = tk.Button(fenster, text='Umrechnen', command=rechnen)
knopf.pack()
ausgabe = tk.Label(fenster, text='')
ausgabe.pack()
fenster.mainloop()
```

5. (5 Punkte) Schreibe ein Würfelprogramm. Das Fenster enthält ein Label und einen Knopf `Würfeln`. Bei jedem Klick zeigt das Label eine Zufallszahl von 1 bis 6.

Lösung:

```
import random
import tkinter as tk

def wuerfeln():
    anzeige['text'] = random.randint(1, 6)

fenster = tk.Tk()
anzeige = tk.Label(fenster, text='-')
anzeige.pack()
knopf = tk.Button(fenster, text='Würfeln', command=wuerfeln)
knopf.pack()
fenster.mainloop()
```

6. (4 Punkte) Das Programm zum Zahlenraten aus dem Unterricht enthält die folgende Funktion.

```
def pruefen():
    tipp = int(eingabe.get())
    if tipp < zahl:
        ausgabe['text'] = 'zu klein'
    elif tipp > zahl:
        ausgabe['text'] = 'zu groß'
    else:
        ausgabe['text'] = 'richtig'
```

Das Programm soll zusätzlich in einem Label `versuche` die Anzahl der Versuche anzeigen. Das Label wurde mit `text='0'` erzeugt. Welche Zeilen ergänzen wir in der Funktion?

Lösung:

```
anzahl = int(versuche['text'])
versuche['text'] = anzahl + 1
```